

اگر نمودار تابع $y = f(x)$ داشته باشیم با استفاده از تبدیل های زیر می توانیم توابع خواسته شده را رسم کنیم

تبدیل ها: ۱- افقی ۲- عمودی ۳- انبساط افقی و انقباض ۴- انبساط عمودی و انقباض

۱- انتقال افقی: $k > 0$ نمودار $f(x)$ را k واحد به سمت چپ در جهت افق انتقال می دهیم $k < 0$ نمودار $f(x)$ را $|k|$ واحد به سمت راست در جهت افق انتقال می دهیم

★ تبدیل های افقی روی دامنه تاثیر می گذارند و برد تغییر نمی کنند

۲- انتقال عمودی: $k > 0$ نمودار $f(x)$ را به اندازه k واحد در راستای قائم به سمت بالا انتقال می دهیم $k < 0$ نمودار $f(x)$ را به اندازه k واحد در راستای قائم به سمت پایین انتقال می دهیم

★ تبدیل های عمودی روی دامنه تاثیر نمی گذارند و فقط برد تغییر می کنند

۳- انبساط و انقباض افقی: برای رسم نمودار تابع $y = f(kx)$ کافیست طول نقاط نمودار تابع $y = f(x)$ را در $\frac{1}{k}$ ضرب کنیم
 له اثر: $k > 1$ ← انقباض افقی $0 < k < 1$ ← انبساط افقی
 روی D تاثیر می گذارد و R تغییر نمی کند
 $y = f(-x)$ ← فریضه $y = f(x)$ نسبت به محور x

۴- انبساط و انقباض عمودی: برای رسم نمودار $y = kf(x)$ کافیست عرض نقاط نمودار تابع $y = f(x)$ را در k ضرب کنیم
 له اثر: $k > 0$ ← انبساط عمودی $0 < k < 1$ ← انقباض عمودی
 فقط روی برد تاثیر می گذارد و دامنه تغییر نمی کند
 $y = -f(x)$ ← فریضه $y = f(x)$ نسبت به محور y

$$y = a f(bx + c) + d$$

- توابع مرجع: ۱- تابع درجه ۲ $y = x^2$
 ۲- تابع قدر مطلق $y = |x|$
 ۳- توابع مثلثاتی در بازه $[0, 2\pi]$ $y = \sin x$ و $y = \cos x$
 ۴- تابع درجه سوم $y = x^3$
 ۵- تابع رادیکالی $y = \sqrt{x}$